

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	온라엘	성명(영문)	
	생년월일	2002.08.10	성별	남성
	휴대전화	010-3158-8683	이메일	applicant3681894@example.com
	현 주소	전남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3681894 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.13	사랑대학교	나래제1공 학부		3.7 / 4.5	석사	상태4
~ 2024.02.25	가온대학교	루아기전학과		3.56 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.10.10
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	900	2023.06.08	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격005		
	가상자격004		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	로봇 팔 엔드 이펙터 성능 개선 프로젝트		PID 제어, 칼만 필터
	동적 하중 조건 제어 시스템 개선		퍼지 논리, 적응형 제어

■ 보유 기술

PID 제어, 칼만 필터, 퍼지 논리, 적응형 제어 강점: 정밀 제어 시스템 설계, 센서 신호 처리, 동적 환경 대응 제어
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

대학원에서 로봇 팔의 정밀 제어 시스템을 연구하면서, 기계 설계와 전자 제어의 조화가 얼마나 중요한지 체감했습니다. 산업용 로봇의 엔드 이펙터 성능을 개선하는 프로젝트를 통해 정밀한 위치 제어를 위한 PID 제어 알고리즘을 설계하고 실제 하드웨어에 구현했습니다. 기존 제어 방식에서는 목표 위치로부터의 편차가 8mm 수준이었고, 명령 이후 안정화 시간이 4.2초였습니다. 적절한 게인 튜닝과 피드백 보정 로직을 적용한 결과, 위치 편차를 2mm로 줄이고 응답 시간을 1.8초로 단축했습니다. 이는 정밀도 75% 개선, 속도 57% 향상을 의미하며, 작업 효율이 직접적으로 증가함을 확인했습니다. 이런 경험을 통해 정밀한 제어가 제품 경쟁력의 핵심이라는 점을 깨달았고, 이를 실제 상용 제품에 적용하고 싶다는 강한 확신을 갖게 되었습니다. LG전자의 스마트 가전 제어 기술, 특히 냉장고의 압축기 제어, 세탁기의 드럼 회전 속도 조절, 공조 시스템의 온도 안정화 같은 분야에 관심이 있습니다. 다양한 제품에서 메카트로닉스 기술이 핵심 경쟁력이 되는 만큼, 이러한 지식을 직접 활용할 수 있는 환경을 기대합니다. 입사 후 1~2년은 제어 시스템 설계 팀에서 기존 제품의 제어 성능 최적화 프로젝트에 참여하고, 제어 이론을 실무에 맞춰 적용하는 경험을 쌓을 계획입니다. 3년차 이상에는 새로운 액추에이터와 센서 조합에 대한 제어 알고리즘을 개발하여 LG전자의 차세대 스마트 가전 포트폴리오 확대에 기여하겠습니다.

(731 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 연구를 진행하면서 로봇 팔의 동적 하중 조건에서 제어 성능이 급격히 떨어지는 심각한 문제에 직면했습니다. 정적 환경에서는 PID 게인 조정만으로 충분했지만, 실제 작동 환경에서는 부하 변동에 따라 시스템이 강한 진동을 일으키거나 반응이 지연되었습니다. 무거운 부하 조건에서 진동 진폭이 55mm에 달했고, 응답 시간도 2.3초까지 증가했으며, 이는 로봇의 작업 정확도를 크게 해쳤습니다. 이 문제의 근본 원인을 파악하기 위해 다양한 부하 조건에서 시스템 응답을 수집하고 고주파 분석을 수행했습니다. 주파수 분석 결과 고정 게인이 아닌 적응형 제어 기법이 필요하다는 것을 명확히 파악했습니다. 칼만 필터를 적용하여 센서 노이즈를 줄이고 실시간으로 시스템 특성을 추정하도록 개선했고, 퍼지 논리를 이용해 부하 범위에 따라 제어 게인을 동적으로 조정하는 로직을 구현했습니다. 결과적으로 진동 진폭을 55mm에서 18mm로 68% 감소시켰고, 응답 시간도 2.3초에서 0.95초로 59% 단축되어 다양한 부하 조건에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있게 되었습니다. 이 경험을 통해, 예상치 못한 복잡한 문제도 체계적인 분석과 여러 기법의 창의적 조합을 통해 극복할 수 있다는 점을 배웠습니다. 제어 시스템 설계에서 현장 조건 반영이 핵심이며, 이론적 완성도뿐만 아니라 실제 운영 환경에의 적응력이 성공의 결정 요인임을 확인했습니다.

(688 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 온라엘 (인)